

Θεωρία Γραφημάτων

Δεύτερο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση ΧΕΛΑΤΕΧ

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 8	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Άσκηση 9	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Άσκηση 10	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10

Άσκηση 1

Εκφώνησηση

Let G be a biconnected graph. Prove that the following two statements are equivalent:

- For every edge $e \in E(G)$, $G \setminus e$ is not biconnected.
- No cycle of G has a chord.

Λύση

Έστω δισυνεκτικό γράφημα G .

Π.ν.δ.ο. $\forall e \in E(G)$, $G \setminus e$ όχι δισυνεκτικό (συνεκτικό) $\iff$ κανένας κύκλος του G δεν περιέχει χορδή.

$\Leftarrow$ Θα δείξουμε την αντιθετιαντιστροφή, δηλαδή:

Αν υπάρχει ακμή $e \in E(G)$ ώστε $G \setminus e$ δισυνεκτικό τότε υπάρχει κύκλος του G που περιέχει χορδή.

Πράγματι, έστω $e = \{u, v\}$ η ακμή ώστε το $G' := G \setminus e$ να είναι δισυνεκτικό.

Τότε υπάρχουν δύο (ακμο)διακεκριμένα μονοπάτια που συνδέουν τις κορυφές u, v (στο G'), έστω P_1, P_2 .

Τότε το γράφημα $P_1 \cup P_2 \cup (\{u, v\}, \{\{u, v\}\}) \subseteq_{\text{υπ}} G$ αποτελεί κύκλο (αφού τα δύο μονοπάτια ξεκινάνε από ίδια κορυφή και τελειώνουν σε ίδια κορυφή και είναι διακεκριμένα) με χορδή την e αφού συνδέει δύο μη διαδοχικές κορυφές (u, v) με ακμή (δεν γίνεται οι u, v να είναι διαδοχικές γιατί η ακμή e δεν ανήκει στα P_1, P_2 , οπότε μεσολαβεί αναγκαστικά τουλ. μια κορυφή στον κύκλο).

$\Rightarrow$ Πάλι θα δείξουμε την αντιθετοαντιστροφή, δηλαδή:

Αν G δισυνεκτικό γράφημα όπου περιέχει κύκλο με χορδή e , τότε υπάρχει ακμή $e \in E(G)$ ώστε $G \setminus e$ να παραμείνει δισυνεκτικό.

Αφού υπάρχει κύκλος C με χορδή $e = \{u, v\}$, θα δείξουμε ότι για την συγκεκριμένη χορδή το $G \setminus e$ παραμένει δισυνεκτικό.

Προφανώς, η αφαίρεση της e δεν μπορεί να αυξήσει την συνεκτικότητα, ούτε να κάνει το γράφημα μη συνεκτικό. Επομένως αρκεί να δείξουμε ότι το $G \setminus e$ δεν είναι 1- συνεκτικό, ισοδύναμα δεν περιέχει αρθρική κορυφή.

Αρκεί να δείξουμε ότι οι u, v στο $G' := G \setminus e$ δεν είναι αρθρικές (οι υπόλοιπες δεν μπορούν να είναι γιατί είτε βρίσκονται έξω είτε πάνω στον κύκλο, ο οποίος είναι δισυνεκτικό γράφημα).

Θα αποδείξουμε ότι η u δεν είναι αρθρική και συμμετρικά το ίδιο θα ισχύει και για την v .

Για να δείξουμε ότι η u δεν είναι αρθρική, θα δείξουμε ότι το $G' \setminus u$ είναι συνεκτικό.

Έστω $x, y \in V(G') \setminus \{u\}$ κορυφές του $G' \setminus u$. Παρατηρούμε ότι συνδέονται διότι, στο G υπάρχουν δύο (διακεκριμένα) μονοπάτια που τις συνδέουν και το πολύ ένα εκ των δύο χρησιμοποιεί την ακμή e και την κορυφή u .

Επομένως στο $G' \setminus u$ αφαιρέθηκε το πολύ ένα μονοπάτι από τα δύο, συνεπώς έμεινε ένα μονοπάτι που τις συνδέει.

□

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Let G be a non-bipartite graph. For every $u, v \in V(G)$ it holds that u and v are joined by a walk of even and a walk of odd length.

Λύση

Έστω προς άτοπο ότι για κάθε u, v υπάρχει είτε άρτιου μήκους περίπατος είτε περιττού μήκους περίπατος αλλά όχι και τα δύο.

Τότε παρατηρούμε ότι αν υπάρχει μόνο άρτιου μήκους περίπατος, και κάθε μονοπάτι θα είναι αρτίου μήκους, ομοίως και για τους περιττού μήκους περιπάτους.

Έστω κορυφή $u \in V(G)$ θέτουμε:

$A := \{v \in V(G) \mid \exists (u, v)\text{-μονοπάτι αρτίου μήκους}\}$ και

$B := \{v \in V(G) \mid \exists (u, v)\text{-μονοπάτι περιττού μήκους}\}.$

Θα δείξουμε ότι τα A, B αποτελούν διαμέριση. Α.ν.δ.ο. είναι ξένα μεταξύ τους και ότι κάθε κορυφή στο ένα συνδέεται μόνο κορυφές στο άλλο σύνολο.

Κατ' αρχήν, τα A, B είναι ξένα γιατί αν υπήρχε κορυφή x που ανήκει και στα δύο, τότε θα υπήρχε (u, x) μονοπάτι αρτίου και περιττού μήκους, άτοπο.

Θα δείξουμε ότι κάθε κορυφή του A δεν μπορεί να συνδέεται με κορυφή του A και επομένως θα συνδέεται μόνο με κορυφές του B . Συμμετρικά το ίδιο θα ισχύει και για το B .

Πράγματι έστω $v, v' \in A$ τέτοιες ώστε $\{v, v'\} \in E$. Θεωρούμε το μονοπάτι $(u, v) \cup \{v, v'\}$ αυτό αποτελεί μονοπάτι περιττού μήκους από την u στην v' . Αφού v' ανήκει στο A τότε θα υπάρχει επίσης μονοπάτι (u, v') άρτου μήκους, άτοπο.

□

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Every two paths of maximum length of a connected graph share a vertex.

Λύση

Έστω G συνεκτικό γράφημα και έστω, προς άτοπο, ότι υπάρχουν δύο μέγιστα μονοπάτια στο G , τα P_1, P_2 μήκους λ , χωρίς κοινή κορυφή. Θα κατασκευάσουμε μονοπάτι μεγαλύτερου μήκους.

Έστω $P_1 = (u, u')$ -μονοπάτι, $P_2 = (v, v')$ -μονοπάτι.

Παρατηρούμε ότι αφού τα P_1, P_2 είναι μονοπάτια μεγίστου μήκους, όλοι οι γείτονες των u και v θα ανήκουν στα P_1 και P_2 αντίστοιχα.

Καθώς επίσης το G είναι συνεκτικό, υπάρχει (u, v) -μονοπάτι, το οποίο δεν είναι εσωτερικώς (κορυφό) διακεκριμένο με τα P_1, P_2 .

Έστω x η πιο απομακρυσμένη κορυφή από την u τ.ω. να περιέχεται στο P_1 και στο (u, v) -μονοπάτι.

Έστω y η πιο απομακρυσμένη κορυφή από την v τ.ω. να περιέχεται στο P_2 και στο (u, v) -μονοπάτι

Θεωρούμε χ.β.γ. ότι απόσταση(u, x) $\geq$ απόσταση(u', x) και θέτουμε $k := u$.

Αντίστοιχα χ.β.γ. θεωρούμε ότι απόσταση(v, y) $\geq$ απόσταση(v', y) και θέτουμε $k' := v$.

Θεωρούμε το μονοπάτι P' που αποτελεί ένωση των μονοπατιών $P := (k, x) \cup (x, y) \cup (y, k')$.

Τότε ισχύει ότι μήκος(P) $\geq \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} + 1 > \lambda$, καταλήγοντας σε άτοπο.

□

Άσκηση 4

Εκφώνηση

If a 3-regular graph contains a cut vertex then it also contains a bridge.

Λύση

Μάλιστα ισχύει η ισοδυναμία (ένα 3-κανονικό γράφημα, περιέχει αρθρική κορυφή ανν περιέχει γέφυρα).

Έστω G το γράφημα και $u \in V(G)$ αρθρική κορυφή του G .

Αφού το γράφημα είναι 3-κανονικό $\deg_G(u) = 3 \ \forall u \in V(G)$.

Η αφαίρεση της u δημιουργεί το πολύ τρεις συνεκτικές συνιστώσες.

Έστω χ.β.γ. ότι δημιουργεί δύο H_1, H_2 (το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για τρεις).

Μια εκ των νέων σ.σ. θα περιέχει ακριβώς ένα γείτονα της u , έστω v .

Τότε η ακμή $\{u, v\}$ αποτελεί γέφυρα στο G .

Πράγματι, έστω προς άτοπο ότι η $\{u, v\}$ δεν αποτελεί γέφυρα, τότε υπάρχει ακμή στο G που συνδέει κορυφές των H_1, H_2 , άτοπο γιατί έτσι η u δεν θα αποτελούσε αρθρική κορυφή στο G .

Έχουμε δείξει την αντίθετη κατεύθυνση στην θεωρία, αφού μια κορυφή που βρίσκεται στα άκρα μιας γέφυρας αποτελεί αρθρική κορυφή ανν έχει βαθμό μεγαλύτερο η ίσο του δύο (κάτι που ισχύει αφού το γράφημα είναι 3-κανονικό).

□

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Every k -connected graph with at least $2k$ vertices contains a cycle of length at least $2k$.

Λύση

Θα δείξουμε ότι:

Κάθε k -συνεκτικό γράφημα με τουλάχιστον $2k$ κορυφές, όπου $k \in \mathbb{N}$, με $k \geq 2$, περιέχει κύκλο μήκους τουλάχιστον $2k$.

Αρχικά, παρατηρούμε ότι $\delta(G) \geq \kappa(G) \geq k \geq 2$, επομένως το G δεν έχει κορυφές βαθμού 1.

Επίσης, έχει τουλάχιστον $|V(G)| \geq 2k \geq 4$ (το γράφημα έχει τουλάχιστον 4 κορυφές).

Το γράφημα συνεπώς περιέχει κύκλο, αφού είναι συνεκτικό και όχι δέντρο (γιατί αν ήταν δέντρο με τέσσερις κορυφές τουλάχιστον δύο από αυτές θα είχαν βαθμού ένα - θα ήταν δηλαδή φύλλα).

Έστω C ένας κύκλος μέγιστου μήκους (περίμετρος) του G .

Γνωρίζουμε ότι $\text{μήκος}(C) = |V(C)| = \text{περίμετρος}(G) \geq \delta(G) + 1 \geq \kappa(G) + 1 \geq k + 1$.

Έστω προς άτοπο ότι $\text{μήκος}(C) < 2k$.

Τότε, αφού το G έχει τουλάχιστον $2k$ κορυφές, υπάρχει $u \in V(G) \setminus V(C)$.

Παρατηρούμε ότι $|N_G(u)| \geq \delta(G) \geq \kappa(G) \geq k$.

Συνεπώς, αφού $|V(C)|, |N_G(u)| \geq k$ και το G είναι k -συνεκτικό, από (παραλλαγή του) Θ. Menger, υπάρχουν τουλάχιστον k το πλήθος διακεκριμένα $(N_G(u), V(C))$ -μονοπάτια.

Τότε, πρέπει να υπάρχουν γειτονικές κορυφές x_1, x_2 στον κύκλο C τέτοιες ώστε υπάρχει μονοπάτι που καταλήγει σε αυτές (αλλιώς θα έπρεπε από τις μισές το πολύ κορυφές του C να ξεκινά κάποιο από τα μονοπάτια, άρα θα υπήρχαν λιγότερα από k μονοπάτια).

Έστω P_1, P_2 τα μονοπάτια (y_1, x_1) και (y_2, x_2) αντίστοιχα.

Θεωρούμε τον κύκλο $C' := C \setminus \{x_1, x_2\} \cup P_1 \cup P_2 \cup \{y_1, u\} \cup \{u, y_2\}$.

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις και παρατηρούμε ότι ο κύκλος C' έχει μήκος τουλάχιστον $|V(C)| - 1 + (1 + 1)$, άτοπο.

□

Άσκηση 6

Show that there exist infinitely many 4-regular connected graphs

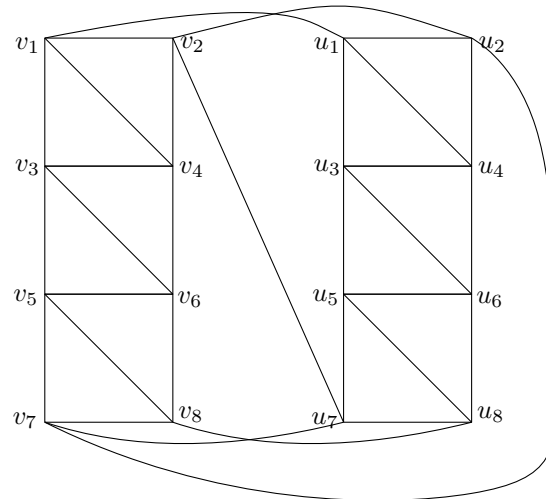
Εκφώνηση

Λύση

Θα δώσουμε μια (επαγωγική) κατασκευαστική απόδειξη.

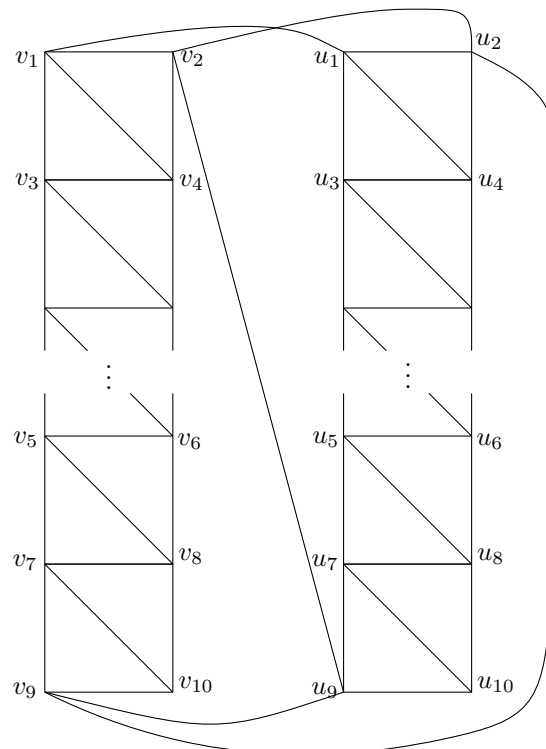
Αρχικά κατασκευάζουμε το εξής γράφημα:

$G = (\{v_1, \dots, v_8, u_1, \dots, u_8\}, E)$, όπου το E φαίνεται παρακάτω:



Ορίζουμε παρατηρούμε ότι το γράφημα είναι 4-κανονικό.

Επίσης, παρατηρούμε ότι, μπορούμε να προσθέσουμε οσοδήποτε πολλές “σκάλες” θέλουμε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω) και το γράφημα παραμένει 4 - συνεκτικό.



□

Άσκηση 7

Εκφώνησηση

Every 3-regular graph G without a bridge has a matching of size $\frac{1}{3}m(G)$.

Λύση

Έστω G ένα 3-κανονικό γράφημα χωρίς γέφυρες.

Αρχικά, θ.δ.ο. ένα ταίριασμα μεγέδους $\frac{1}{3}m(G)$ για το γράφημα G ισοδυναμεί με τέλειο ταίριασμα.

Πράγματι, αφού $m(G) = \sum_{u \in V(G)} \frac{\deg_G(u)}{2} = \frac{3n(G)}{2}$, το τέριασμα θα έχει μέγεθος $\frac{m(G)}{3} = \frac{3n(G)}{3 \cdot 2} = \frac{n}{2}$. Επίσης παρατηρούμε ότι $n = n(G)$ άρτιος.

Θ.δ.ο. για κάθε $U \subseteq V(G)$ το πλήθος των συνεκτικών συνιστωσών του $G \setminus U$ που έχουν περιττό πλήθος κορυφών είναι το πολύ $|U|$, έτσι από το Θ. Tutte, το G έχει τέλειο ταίριασμα.

Έστω, λοιπόν, $U \subseteq V(G)$ και έστω $H_1, \dots, H_k$ οι συνεκτικές συνιστώσες του $G \setminus U$ που έχουν περιττό πλήθος κορυφών.

Ορίζουμε $l_i = \# \{ \{u, v\} \in E(G) \mid u \in V(H_i) \wedge v \in U \} \quad \forall i \in [k]$.

Επομένως, για κάθε $i \in [k]$ ισχύει ότι:

$$3|V(H_i)| = \sum_{u \in H_i} \deg_G(u) = 2|E(H_i)| + l_i \iff l_i = 3|V(H_i)| - 2|E(H_i)|$$

Συνεπώς το $l_i \in \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}^+\}$, είναι περιττός και όχι το 1 (διότι το G δεν έχει γέφυρες).

$$\text{Άρα, } 3k \leq \sum_{i=1}^k l_i \leq \sum_{u \in U} \deg_G(u) = 3|U| \implies k \leq |U|.$$

□

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Every k -regular bipartite graph, $k \geq 1$, admits a perfect matching.

Λύση

Π.ν.δ.ο. Κάθε k -κανονικό διμερές γράφημα $G = (U \cup D, E)$ επιδέχεται τέλει ταίριασμα.

Α.ν.δ.ο. Ισχύει το Θεώρημα του Hall και το γράφημα είναι ισοζυγισμένο ($|U| = |D|$).

Θεώρημα 10.14 (Hall, 1935).

Ένα διμερές γράφημα G με μέρη U και D περιέχει ένα ταίριασμα M που να καλύπτει όλες τις κορυφές του U αν και μόνο αν για κάθε $R \subseteq U$ ισχύει ότι $|N_G(R)| \geq |R|$

Έστω $R \subseteq U$. Θ.δ.ο. $|N_G(R)| \geq |R|$.

Πράγματι παρατηρούμε ότι (αφού το γράφημα είναι k -κανονικό και κάθε κορυφή του U και κατά συνέπεια του R δεν συνδέεται με κορυφή μέσα στο σύνολο), εξέρχονται ακριβώς $|R| \cdot k$ ακμές από το R (ο οποίες καταλήγουν σε κορυφές του D).

Αφού κάθε κορυφή του D , έχει βαθμό το πολύ k , τότε από Αρχή του Περιστερώνα, οι ακμές αυτές θα καταλήγουν σε τουλάχιστον $|R|$ κορυφές (γιατί αλλιώς θα υπήρχε κορυφή με βαθμό μεγαλύτερο από k).

Άρα $|N_G(R)| \geq |R|$.

Θ.δ.ο. $|U| = |D|$ και επομένως αφού κάθε κορυφή του U ταιριάζετε από μια κορυφή του D (από Θ. Hall) θα είναι μοναδική (γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ταίριασμα) και επομένως υπάρχει τέλει ταίριασμα.

Πράγματι, παρατηρούμε ότι όσες ακμές εξέρχονται από το U τόσες ακμές εξέρχονται και από το D . αφού καμία κορυφή του U δεν συνδέεται με καμία κορυφή του U και ομοίως ισχύει για το D , καταλήγουμε ότι $|U| \cdot k = |D| \cdot k$, άρα $|U| = |D|$.

□

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Let G be a connected graph with an even number of edges. Prove that $E(G)$ can be partitioned into pairs of edges that form a path of length 2.

Λύση

Θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των ακμών του γραφήματος $m := |E(G)|$:

Επαγωγική Βάση: Για $m = 2$

Ισχύει τετριμμένα αφού υπάρχει ένα μονοπάτι μήκους που αποτελείται από τις δύο και μοναδικές ακμές του γραφήματος.

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι ισχύει για $m < k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$

Επαγωγικό Βήμα: Θα δείξουμε ότι ισχύει για $m = k$

Αφού το γράφημα είναι συνεκτικό και περιέχει τουλάχιστον 2 ακμές, τότε υπάρχει κορυφή x βαθμού τουλάχιστον 2 ($\deg_G(x) \geq 2$).

Επομένως υπάρχουν κορυφές $u, v \in N_G(x)$, θεωρούμε το $G \setminus \{\{u, x\}, \{x, v\}\}$, όπου αποτελείται από H_i , $i = 1, \dots, r$ συνεκτικές συνιστώσες.

Όμως η αφαίρεση ακριβώς δυο ακμών δημιουργεί το πολύ 3 συνεκτικές συνιστώσες $r = 1, 2, 3$.

Για $r = 1$, ισχύει η επαγωγική υπόθεση και θεωρώντας ως ζευγάρι τις $\{u, x\}, \{x, v\}$ έχουμε το ζητούμενο.

Για $r = 2$, θα έχουμε 2 σ.σ. με αναγκαστικά είτε άρτιο και άρτιο πλήθος, είτε περιττό και περιττό. Στην πρώτη περίπτωση ισχύει η επαγωγική υπόθεση και για τις δύο σ.σ. και θεωρώντας πάλι τις $\{u, x\}, \{x, v\}$ έχουμε το ζητούμενο. Στην δεύτερη περίπτωση θεωρούμε τις $H'_1 = H_1 \cup \{u, x\}$, $H'_2 = H_2 \cup \{x, v\}$ όπου χ.β.γ. υποδέσαμε ότι η H_1 περιέχει την u και η H_2 περιέχει την v . Η επαγωγική υπόθεση ισχύει για τις H'_1, H'_2 οπότε έχουμε το ζητούμενο.

Για $r = 3$ είτε θα έχουμε 3 σ.σ. αρτίου πλήθους οπότε ισχύει η επαγωγική υπόθεση και για τις τρεις και μαζί με το ζεύγος $\{u, x\}, \{x, v\}$ έχουμε το ζητούμενο. Είτε θα έχουμε μια σ.σ. αρτίου πλήθους και 2 περιττού πλήθους, Όπου για τις δύο αρτίου πλήθους θα θεωρήσουμε πάλι τις: H'_2, H'_3 που αποτελούν (κατάλληλη - όπως δείξαμε πριν) ένωση των σ.σ. με τις ακμές $\{u, x\}, \{x, v\}$. Η Ε.Υ. ισχύει για τις H_1, H'_2, H'_3 οπότε έχουμε το ζητούμενο.

□

Έξτρα:

Έστω γράφημα $G = (V, E)$ με άρτιο πλήθος ακμών. Ορίζουμε ως $G' := L(G)$, όπου $L(G)$ το γραμμικό γράφημα του G .

Παρατηρούμε ότι G' συνεκτικό και $|V(G')| = |E(G)|$ άρτιο.

Επομένως το πρόβλημα μας ανάγεται στην εύρεση ταιριάσματος ενός συνεκτικού γραφήματος με άρτιο πλήθος κορυφών

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Let G be a graph, M be a maximal matching of G , and M' be a maximum matching of G . Prove that $|M| \geq \frac{|M'|}{2}$.

Λύση

Έστω M' ένα μεγιστικό ταίριασμα και M ένα μέγιστο ταίριασμα.

Παρατηρούμε ότι κάθε ακμή του M συνορεύει με μια ακμή του M' (γιατί αλλιώς το M' δεν θα ήταν μεγιστικό) και κάθε ακμή του M' συνορεύει με το πολύ δύο ακμές του M .

Άρα $|M| \geq |M'| \geq \frac{|M|}{2}$. □

Έξτρα 1: Παρατηρούμε ότι σε ξένη ένωση γραφημάτων ισομορφικών με το P_3 η ανισότητα μπορεί να γίνει σφικτή (ισότητα).

Έξτρα 2: Δεν χρησιμοποιήσαμε πουθενά ότι το M είναι μέγιστο. Οπότε η ανισότητα ισχύει για κάθε ταίριασμα M .

Αυτό επίσης μπορούμε να το δούμε από το γεγονός ότι αν η ανισότητα αυτή ισχύει για το μέγιστο ταίριασμα, τότε θα ισχύει και για κάθε άλλο ταίριασμα, αφού κάθε άλλο ταίριασμα θα έχει μικρότερο μέγεθος.